

Chap 5 期末复习提纲（讲义版）

Contents

1 预备：既约剩余类与欧拉函数	1
2 乘法阶 $\text{ord}_m(a)$	1
3 原根与计数	2
4 中国剩余定理与阶的分解	2
5 模素数的原根判定	3
6 模 p^α 与 $2p^\alpha$ 的原根：存在性与提升	3
7 离散对数（指标）	3
8 n 次剩余与同余 $x^n \equiv a \pmod{m}$	4
9 期末常考题型清单	4

1 预备：既约剩余类与欧拉函数

定义 1.1 (既约剩余类集合与欧拉函数). 设 $m > 1$ 。定义

$$U(m) = \{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq m, (a, m) = 1\},$$

则 $|U(m)| = \varphi(m)$, 其中 φ 为欧拉函数。

2 乘法阶 $\text{ord}_m(a)$

定义 2.1 (乘法阶). 设 $m > 1$ 且 $(a, m) = 1$ 。若存在最小正整数 e 使得

$$a^e \equiv 1 \pmod{m},$$

则称 e 为 a 在模 m 下的乘法阶, 记作 $\text{ord}_m(a) = e$ 。

定理 2.2 (指数整除刻画). 设 $(a, m) = 1$, 记 $e = \text{ord}_m(a)$ 。则对任意正整数 d ,

$$a^d \equiv 1 \pmod{m} \iff e \mid d.$$

定理 2.3 (欧拉定理). 若 $(a, m) = 1$, 则

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

从而 $\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$ 。

引理 2.4 (幂序列互异与指数模阶化简). 令 $e = \text{ord}_m(a)$ 。则

$$a^0, a^1, \dots, a^{e-1} \pmod{m}$$

两两不同, 并且

$$a^k \equiv a^\ell \pmod{m} \iff k \equiv \ell \pmod{e}.$$

定理 2.5 (幂的阶). 设 $(a, m) = 1$, 令 $e = \text{ord}_m(a)$, $k \geq 1$, 则

$$\text{ord}_m(a^k) = \frac{e}{(e, k)}.$$

注 2.6. 常用性质 (同余代表不影响阶; 逆元同阶; 若 $n \mid m$ 则 $\text{ord}_n(a) \mid \text{ord}_m(a)$) 可在计算中反复使用。

3 原根与计数

定义 3.1 (原根). 设 $m > 1$ 。若 $(g, m) = 1$ 且

$$\text{ord}_m(g) = \varphi(m),$$

则称 g 为模 m 的原根。

定理 3.2 (原根的幂仍为原根). 设 g 为模 m 的原根, 则

$$g^k \text{ 是模 } m \text{ 的原根} \iff (k, \varphi(m)) = 1.$$

定理 3.3 (原根个数). 若模 m 存在原根, 则原根总数为

$$\varphi(\varphi(m)).$$

引理 3.4 (乘积的阶 (互素条件)). 若 $(a, m) = 1, (b, m) = 1$ 且 $(\text{ord}_m(a), \text{ord}_m(b)) = 1$, 则

$$\text{ord}_m(ab) = \text{ord}_m(a) \text{ord}_m(b).$$

在相应条件下也常写成

$$\text{ord}_m(ab) = [\text{ord}_m(a), \text{ord}_m(b)].$$

4 中国剩余定理与阶的分解

定理 4.1 (CRT (二模)). 若 $(m, n) = 1$, 则同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m}, \\ x \equiv a_2 \pmod{n} \end{cases}$$

在模 mn 下有唯一解。并可写为

$$x \equiv (n^{-1} \pmod{m}) n a_1 + (m^{-1} \pmod{n}) m a_2 \pmod{mn}.$$

定理 4.2 (互素合模下阶为最小公倍数). 若 $(m, n) = 1$ 且 $(a, mn) = 1$, 则

$$\text{ord}_{mn}(a) = [\text{ord}_m(a), \text{ord}_n(a)].$$

特别地, 对素数幂分解

$$m = 2^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad (a, m) = 1,$$

有

$$\text{ord}_m(a) = [\text{ord}_{2^{\alpha_1}}(a), \text{ord}_{p_2^{\alpha_2}}(a), \dots, \text{ord}_{p_s^{\alpha_s}}(a)].$$

5 模素数的原根判定

定理 5.1 (模素数存在原根). 若 p 为素数, 则模 p 存在原根。

定理 5.2 (判定准则: 分解 $p-1$). 设 p 为素数, $p-1 = \prod_{i=1}^t q_i^{\beta_i}$ (q_i 两两不同素数)。则 $(g, p) = 1$ 时,

$$g \text{ 是模 } p \text{ 的原根} \iff g^{\frac{p-1}{q_i}} \not\equiv 1 \pmod{p} \quad (\forall i = 1, \dots, t).$$

6 模 p^α 与 $2p^\alpha$ 的原根: 存在性与提升

引理 6.1 (降幂保持原根). 若 g 是模 $p^{\alpha+1}$ 的原根 ($\alpha \geq 1$), 则 g 也是模 p^α 的原根。

定理 6.2 (提升阶的二选一结构). 若 g 是模 p^α 的原根 ($\alpha \geq 1$), 则

$$\text{ord}_{p^{\alpha+1}}(g) = \varphi(p^\alpha) \text{ 或 } \varphi(p^{\alpha+1}).$$

定理 6.3 (充分条件: 对所有幂都为原根). 若 g 是模 p 的原根并满足

$$g^{p-1} = 1 + rp, \quad p \nmid r,$$

则对任意 $\alpha \geq 1$, g 是模 p^α 的原根。

定理 6.4 (存在原根的模数完全刻画). 模 m 存在原根当且仅当

$$m \in \{1, 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha\},$$

其中 p 为奇素数, $\alpha \geq 1$ 。

7 离散对数 (指标)

定义 7.1 (指标 (离散对数)). 设模 m 存在原根, 取一原根 g 。对任意 $(a, m) = 1$, 存在唯一 $r \in \{1, \dots, \varphi(m)\}$ 使

$$g^r \equiv a \pmod{m}.$$

定义 $\text{ind}_g(a) = r$ 。

引理 7.2 (指数同余). 若 $g^s \equiv a \pmod{m}$, 则

$$s \equiv \text{ind}_g(a) \pmod{\varphi(m)}.$$

定理 7.3 (乘法变加法). 对 $a_1, \dots, a_n \in U(m)$,

$$\text{ind}_g(a_1 a_2 \cdots a_n) \equiv \text{ind}_g(a_1) + \cdots + \text{ind}_g(a_n) \pmod{\varphi(m)}.$$

定理 7.4 (指标与阶的关系). 设 $a \in U(m)$ 。则

$$\text{ord}_m(a) = \frac{\varphi(m)}{(\varphi(m), \text{ind}_g(a))}.$$

从而

$$a \text{ 为原根} \iff (\varphi(m), \text{ind}_g(a)) = 1.$$

8 n 次剩余与同余 $x^n \equiv a \pmod{m}$

定义 8.1 (n 次剩余). 设 $m > 1$ 且 $(a, m) = 1$ 。若同余

$$x^n \equiv a \pmod{m}$$

有解, 则称 a 为模 m 的 n 次剩余。

定理 8.2 (可解判别 (存在原根时的等价条件)). 设模 m 存在原根 g , 且 $(a, m) = 1$ 。则

$$x^n \equiv a \pmod{m}$$

有解当且仅当下列条件等价成立:

(1) 指标条件: $(n, \varphi(m)) \mid \text{ind}_g(a)$;

(2) 阶条件: $\text{ord}_m(a) \mid \frac{\varphi(m)}{(n, \varphi(m))}$;

(3) 指数检验: $a^{\frac{\varphi(m)}{(n, \varphi(m))}} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

9 期末常考题型清单

- **求阶**: 利用 $\text{ord}_m(a) \mid \varphi(m)$ 缩小候选; 用 $a^d \equiv 1 \Leftrightarrow \text{ord} \mid d$ 逐一试除。
- **化简幂同余**: 用 $k \equiv \ell \pmod{\text{ord}_m(a)}$ 降指数。
- **判原根**: 模素数 p 时分解 $p-1$ 并检验 $g^{(p-1)/q_i} \not\equiv 1$ 。
- **CRT 合并**: 按显式构造写解并在模 mn 下化简。
- **指标法**: 把乘法/幂同余转为 $\text{mod } \varphi(m)$ 的加法/线性同余再回代。
- $x^n \equiv a$: 优先用 $(n, \varphi(m)) \mid \text{ind}_g(a)$ 或 $a^{\varphi(m)/(n, \varphi(m))} \equiv 1$ 判定。